

결과 해설 (본인용 대본) — 각 실험이 뭘 한 거고 뭘 의미하나

`보고용\_결과요약`의 표를 하나씩 "무엇을 했나 / 무엇을 의미하나"로 풀어쓰. 발표·질문 대비용.

핵심 3줄

1. 같은 환경 안(①)이든 여러 환경을 섞든(②) → 보정이 잘 됨, 임상 수준까지.
2. 완전히 새로운 환경으로 넘어가면(③) → 실패(backfire). 단 소량 데이터로 회복.
3. 실패의 근본 원인 = 환경(도메인)마다 오차가 다른데, 그 차이를 관측값으로는 못 알아냄.

A. 도메인 내 (LOSO = 한 사람씩 빼고 그 사람으로 테스트 = 새 환자 흉내)

A1. 16칸 보정 (raw→corr, +향상%)

- 한 것: 각 추정기×도메인에서 보정 전후 평균오차와 개선율.
- 의미: 16칸 전부 개선(+8~83%). 추정기·데이터 종류 안 가리고 보정이 통함. 원래 오차가 클수록 이득이 큼(고칠 게 많으니).

A2. 보정기 7종 비교

- 한 것: 8개 보정 방법을 16조합에서 비교.
- 의미: ExtraTrees만 한 번도 안 망가짐(전 칸 양수). 스무딩은 거의 무효, MLP·Diffusion은 소규모/저오차에서 크게 붕괴(-384%까지). → 우리가 ExtraTrees를 주력으로 고른 이유.

A3. pooled (안 본 사람)

- 한 것: 여러 사람을 합쳐 학습, 학습에 없던 사람으로 테스트.
- 의미: 4추정기 +43~70%. 새 사람마다 다시 학습 안 해도 일반화됨.

A4. 회귀기 비교 (AIHub)

- 한 것: 보정에 쓰는 회귀 모델 종류를 바꿔 비교.
- 의미: 비선형 앙상블(43%)이 선형(15%)보다 훨씬 나옴. 오차가 단순 비례가 아니라 복잡한 패턴 → 트리 모델이 맞음.

A5. 오차 예측 vs 각도 직접 예측

- 한 것: 오차(잔차)를 예측해 고치는 방식 vs 각도를 통째로 예측하는 방식.
- 의미: 평균 성능은 비슷하나, 잔차 방식이 저오차 환경에서 파국을 피함(안전). 그래서 잔차보정을 기본으로.

B. 도메인 간 (LODO = 한 환경 통째로 빼고 그 환경으로 테스트 = 완전히 새 환경)

B1. LODO 개선헌

- 한 것: 한 번도 안 본 환경에 대한 보정 성능.
- 의미: 추정기·환경 따라 갈림. 양수=좋아짐, 음수=악화(backfire). MotionBERT는 전부 악화, RTMW3D는 견고. 새 환경 전이는 위험.

B2. 보정기별 LODO

- 한 것: 위 실험을 보정 방법별로.
- 의미: 어떤 방법이든 REHAB·MotionBERT는 악화 → 보정 방법 문제가 아니라 "환경이 달라서" 생기는 근본 문제.

B3. few-shot 회복

- 한 것: 안 본 환경에서 그 환경 사람 1~3명만 추가 학습.
 - 의미: 악화가 빠르게 회복. 근본 불가가 아니라 "조금만 맞춰주면 됨". 실사용 지침(몇 명 필요한가)을 제공.
-

C. 임상 평가

C1. 깊이·ROM 오차 + 깊이판정

- 한 것: 스쿼트 최저점 깊이·가동범위 각도 오차, 충분히 앉았는지 판정 정확도.
- 의미: 보정 후 깊이오차 크게 ↓ (NLF 4.65° = 임상 기준 5° 이내). 깊이 판정 99.6%+. 임상 측정 도구로 쓸 만함.

C2. 보정기별 깊이 오차

- 한 것: 깊이 오차 개선을 보정 방법별로.
- 의미: 학습형만 임상 수준(+46~68%), 스무딩은 실패(-112%도). 임상 측정에서도 학습이 필요.

C3. 임상 허용오차($\pm 5^\circ$) 통과율

- 한 것: 오차가 $\pm 5^\circ$ 안에 드는 프레임/반복 비율, 전후.
- 의미: 33→53%, 깊은 구간 21→46%. 보정이 측정을 "임상 사용가능 범위"로 넣어줌.

C4. 단순 방법과 비교

- 한 것: 보정 전·스무딩·단순offset·학습형을 $\pm 5^\circ$ 로 비교.
- 의미: 스무딩·단순offset은 임상치 못 넘고 학습형만 넘김. 간단한 방법으론 안 됨.

C5. 일치도 통계

- 한 것: Bland-Altman(편향)·CCC·ICC·유의성 검정.
- 의미: 체계 편향 -13°→0.4° 제거, 일치도 CCC 0.97(우수), 통계적으로 유의($p \leq 0.008$) → 우연이 아니라 진짜 개선.
- 정직한 한계: Bland-Altman의 산포(LoA)는 안 줄어듦 = 체계오차는 고쳤지만 무작위 흔들림은 남음.

C6. 정답 없이 자동 측정(실사용)

- 한 것: 정답(모션캡처) 없이 추정값만으로 반복동작 검출·측정.
 - 의미: 실사용 조건에서도 이상형과 거의 동등, 반복 검출 recall 1.00. 실제로 자동 측정이 됨.
-

D. 오차 구조 (왜 되고 왜 안 되나)

D1. 오차가 무엇에 의존하나

- 한 것: 오차가 자세·깊이·가시성과 얼마나 상관되는지.
- 의미: 오차는 자세(굴곡각)에 강하게 의존, 깊이·가시성엔 무관(0.08). 자세만 알면 오차를 예측할 수 있음 → 그래서 보정이 됨.

D2. 도메인이 얼마나 다른가

- 한 것: 좌표만으로 어느 환경인지 맞히는 정확도 + 환경별 깊이좌표.
- 의미: 98% 구분됨(환경이 매우 다름), 특히 깊이(z)가 REHAB만 판판. → 도메인 간 실패의 주범 = 깊이·카메라 차이.

D3. 프레임률(fps) 확인 + 통제

- 한 것: 환경별 프레임 수 vs 속도, 그리고 fps 영향을 없앴 뒤 재실험.

- 의미: 프레임당 속도는 실제 속도가 아니라 fps의 함수. 그러나 fps를 통제해도 도메인 간 실패는 그대로 → 실패는 fps 탓이 아니라 진짜 환경 차이.

D4. 편차를 관측값으로 예측 가능한가

- 한 것: 환경/개인별 편차를 좌표·신체정보로 예측 시도.
 - 의미: 깊이로도($R^2=-1.45$), 개인특성으로도(R^2 음수), 신체정보로도(통계 후 소멸) 예측 불가. → 편차가 "관측으로 알 수 없는 숨은 값"이라 도메인 간 보정이 원리적으로 어려움.
-

E. 새 방법(novelty) 시도

- 한 것: 논문 기여로 만들려 시도한 방법 12가지.
 - 의미: 전부 실패(신호 없음 / 우연 수준 / 이미 있는 기법). → 새 학회(AAAI)용 새 아이디어는 안 나왔고, 검증 중심의 저널로 방향을 정리.
-

예상 질문 대비 (짧은 답)

- "왜 도메인 간에 실패하나?" → 환경마다 오차 편차가 다른데, 그 편차를 관측값(깊이·신체정보 등)으로 알아낼 수 없어서. (D2·D4)
- "fps 때문 아니냐?" → 통제 실험 했고, fps 없애도 실패 유지. (D3)
- "왜 ExtraTrees냐?" → 8개 중 유일하게 한 번도 파국이 없어서(안전성). (A2)
- "±5°가 왜 기준?" → 무릎 각도 임상 측정(goniometry) 허용오차. (문헌 인용은 저널 단계서 확정)
- "임상에 진짜 쓸 수 있나?" → 정답 없이도 자동 측정되고 편향 제거·유의. 단 무작위 산포는 남음(한계). (C5·C6)